



规程版本号: YQDK/Q/YJ-14-2025

榆济天然气管道 工艺运行规程

编写部门: 天然气调控部

编写人: 王瑞 王帅

审核人: 刁洪涛

审批人: 杨毅

2025-05-30 发布

2025-05-30 实施

国家管网集团油气调控中心

Pipe China Oil & Gas Pipeline Control Center

目 次

1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 总体原则和/或总体要求	1
5 管道控制	1
6 运行操作	2
7 计划与运行方案	2
8 运行控制参数	3
9 清管及内检测作业	3
10 异常工况处理	3
附录 A（资料性） 管道概况	4
附录 B（规范性） 管道设计压力	9
附录 C（资料性） 干线截断阀设置参数	10
附录 D（规范性） 过滤分离设备控制参数	13

榆济天然气管道工艺运行规程

1 范围

本工艺运行规程与工艺运行规范内容、范围、适用情况一致，等同于工艺运行规范。

本文件规定了榆济天然气管道工艺运行总体要求及管道控制、计划与运行方案、运行操作、运行控制参数、清管及内检测、异常工况处理等技术要求。

本文件适用于榆济天然气管道干线及其支线的工艺运行与管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17820 天然气

GB/T 35068 油气管道运行规范

GB/T 37124 进入天然气长输管道的气体质量要求

SY/T 5922 天然气管道运行规范

SY/T 6597 油气管道内检测技术规范

SY/T 7412 油气长输管道突发事件应急预案编制规范

Q/GGW 02001.1 油气管道运行控制原则与要求 第1部分：天然气管道

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 总体原则和/或总体要求

4.1 管道工艺控制原则与要求应符合Q/GGW 02001.1的规定。

4.2 单体设备的操作应按该设备的操作规程或作业指导书执行。

4.3 管道实际状况发生改变而不能执行本文件时，应由相关单位根据设计文件提出修改意见，经批准后执行。

4.4 管道进行新工艺、新技术、新设备的工业试验，其工艺运行参数及操作程序不能执行本文件要求时，应编制相应试验方案，经批准后执行。

4.5 影响上下游的管道维检修宜与上下游单位维检修同步开展，对管道输量影响较大的维检修宜安排在管道输量较低时开展，对管道运行有相同影响的作业应集中开展。

5 管道控制

5.1 管道控制模式

榆济管道运行控制分为中心控制、站控控制、就地控制三种模式，具备中心控制功能的站场设备宜采取中心控制方式操作。

5.2 调控管理

榆济管道由油气调控中心实行集中调控管理。

5.3 控制权限

管道控制权限切换应经过油气调控中心调度（以下简称“中心调度”）同意。

5.4 运行管理

生产运行管理应遵守SY/T 5922的规定，并根据具体情况制定相应的作业文件、岗位职责、工作标准或规章制度。

6 运行操作

6.1 流程切换

流程切换前应确认流程无误，实际操作时宜有专人监护。

流程切换应遵循“先开后关”的原则。操作具有高低压衔接部位的流程时，应先导通低压部位，后导通高压部位；反之，先切断高压部位，后切断低压部位。

6.2 球阀

操作球阀时，应全开或全关；在前后差压大于0.5MPa时，宜平衡阀门前后压力，再打开球阀。

6.3 过滤分离设备

过滤分离设备应有备用支路，当主路设备出现故障时，能够顺利切换到备用支路。过滤分离设备的备用路应避免进/出口阀同时处于关闭状态，宜关闭进口阀门，打开出口阀门。进站天然气应进行过滤和分离，单台过滤分离设备通过流量不宜低于其额定处理量的80%。

6.4 计量设施

(1) 计量设施应有备用支路，当主路设施出现故障时，能够顺利切换到备用支路。

(2) 计量设施应在允许工作范围内运行。

6.5 分输调压装置

(1) 分输调压装置应有备用支路，当主路调压装置出现故障时，能够顺利切换到备用支路调压装置。

(2) 分输调压装置按照设定压力从高到低的顺序依次为安全截断阀、监控调压阀、工作调压阀，或安全截断阀（双阀）、工作调压阀。

(3) 安全截断阀紧急截断后，现场人员应查明原因，排除异常后及时恢复备用。

6.6 放空

(1) 放空操作应经中心调度同意，放空完成后站场值班人员应及时向中心调度汇报放空情况。

(2) 放空操作时，应先全开球阀，用节流截止放空阀或旋塞阀控制放空流量，放空结束后，应先关闭节流截止放空阀或旋塞阀，再关闭球阀。

(3) 具备热放空条件的站场宜采用热放空。

(4) 除自动放空逻辑测试等特殊情况外，自动放空阀上游及安全阀上下游的手动球阀应保持常开。

6.7 排污

(1) 排污周期应根据气质状况、投产时间长短、站场所处位置和输气量等情况确定。

(2) 排污操作前应安排专人进行警戒，并采取相应的防静电等安全措施。

过滤分离设备和汇管离线排污前，宜首先将其退出运行，关闭进、出口截断阀，然后放空降压至1MPa以下，全开排污球阀，通过控制排污阀的开度进行排污。排污结束后应先关闭排污阀，再关闭球阀。

(3) 过滤分离设备和汇管在线排污时，应全开排污球阀，通过控制在线排污阀的开度进行排污，确保排污阀下游压力不超排污罐压力设计值。排污结束后应先关闭在线排污阀，再关闭球阀。

(4) 排污完成后站场值班人员应及时记录排污情况。

7 计划与运行方案

7.1 油气调控中心应根据运营计划编制管道年度运行方案、月度运行方案，配合完成冬季保供方案。

7.2 运行方案由油气调控中心编制，所属企业遵照执行。

7.3 应根据运行方案组织生产运行。

7.4 运行方案应通过生产运行管理系统（PPS系统）、电子邮件或其他符合要求的形式及时传递给有关单

位和人员。

8 运行控制参数

8.1 设计输量

管道概况见附录 A，其中设计输量见表 A.1。

8.2 运行压力

管道运行压力应不超过附录 B 中表 B.1 规定的管道设计压力。

8.3 运行温度

(1) 管道运行温度不应低于设备设施最低温度要求，不应高于防腐层温度限值要求。

(2) 冬季存在停输且没有保温和伴热的备用管路，例如过滤分离设备备用管路等，可采取热备运行方式或采取停输后放空方式。

(3) 对存在冻胀风险的埋地管线，应采取加热措施，确保管线应力处于可控范围。

8.4 主要控制参数

(1) 线路截断阀设置参数应符合附录 C 的规定。

(2) 过滤分离设备控制参数应符合附录 D 的规定。

8.5 管输气质

进入管道的天然气气质应符合 GB/T 37124 和 GB 17820 的规定。

9 清管及内检测作业

9.1 清管作业应依据 GB/T 35068 和 SY/T 5922 编制清管作业方案，经批准后实施。

9.2 内检测作业应依据 SY/T 6597 编制内检测作业方案，经批准后实施。

10 异常工况处理

常见的异常工况有泄漏、气质异常、冰堵、超压、异常关断、压缩机组非计划停机、通信中断、突发停电等。生产运行管理中应针对不同异常风险制定应急预案，出现异常工况时，应启动相应应急预案，应急预案的制定应遵守 SY/T 7412 的规定。

当站场发生严重泄漏、火灾、爆炸等紧急情况时，应启动 ESD 系统。

附录 A

（资料性）

管道概况

A.1 管道概况表

榆济管道概况表见表A.1。

表 A.1 榆济管道概况表

序号	管线名称	管线起始点	管线终点	长度 km	设计输量 $10^8 \text{ m}^3/\text{a}$
1	榆济线干线	榆林	宣章屯	911	40
2	榆济线榆麻支线	榆林	麻黄梁	50	4
3	安济线输气管道	安平	宣章屯	216	30
4	山东LNG干线输气管道	泊里	平度	117	63.4
5	山东LNG莱西支线	平度	莱西	70	
6	济青二线输气管道	齐河	平度	363	50

A.2 管道基本技术参数

榆济线输气管道榆林南乐段管径 $\Phi 711\text{mm}$ ，使用X65 管材，南乐宣章屯段管径 $\Phi 610\text{mm}$ ，使用X60 管材；安济线输气管道管径 $\Phi 711\text{mm}$ ，使用L415 管材；山东LNG干线输气管道泊里平度段管径 $\Phi 1016\text{mm}$ ，使用L485M(X70)管材，平度莱西段管径 $\Phi 813\text{mm}$ ，使用L485M(X70)管材；济青二线输气管道 $\Phi 813\text{mm}$ ，使用L450M (X65) 管材。

A.3 管道沿线站场阀室情况

榆济线在榆林首站与陕京二线互联互通；在国化兔坂阀室与山西国化互联互通；在南乐合建站与鄂安沧管道、中原天然气南乐站互联互通；榆济线和济青二线在中石化山东管道齐河站互联互通；安济线安平站与陕京二线安平站、鄂安沧管道安平站互联互通；济青二线在邹平站与天津管道互联互通，在平度站与泰青威管道互联互通。线路信息见表表 A.2～表 A.5；

表 A.2 榆济线线路信息表

序号	所属管道	站场阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站间管容 m^3	累积管容 m^3
1	榆济管道	榆林首站	0	0	0	0
2	榆济管道	三道沟阀室	21.41	21.41	7829.57	7829.57
3	榆济管道	刘千河阀室	42.93	21.52	7872.36	15701.93
4	榆济管道	方塌阀室	59.66	16.73	6118.52	21820.45
5	榆济管道	孙家崙阀室	83.45	23.79	8703.01	30523.46
6	榆济管道	佳县分输清管站	98.75	15.30	5596.21	36119.67

表 A.2 榆济线线路信息表（续）

序号	所属管道	站场阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站间管容 m ³	累积管容 m ³
7	榆济管道	黄河西阀室	105.83	7.08	2589.25	38708.92
8	榆济管道	黄河东阀室	107.36	1.53	558.52	39267.44
9	榆济管道	兔坂阀室	125.37	18.01	6588.89	45856.33
10	榆济管道	梁家会阀室	147.71	22.34	8171.92	54028.26
11	榆济管道	安坪阀室	166.32	18.61	6805.43	60833.68
12	榆济管道	高家山阀室	187.29	20.97	7670.46	68504.14
13	榆济管道	方山清管站	208.30	21.01	7686.19	76190.33
14	榆济管道	横梁阀室	232.69	24.38	8918.08	85108.41
15	榆济管道	上楼桥阀室	249.08	16.40	5997.45	91105.86
16	榆济管道	李家湾阀室	270.97	21.89	8005.50	99111.36
17	榆济管道	北偏城阀室	293.54	22.57	8253.49	107364.85
18	榆济管道	汾阳输气站	316.26	22.72	8310.55	115675.40
19	榆济管道	招贤村阀室	330.25	13.99	5117.05	120792.45
20	榆济管道	平遥输气站	351.82	21.58	7891.75	128684.20
21	榆济管道	西源祠阀室	360.18	8.36	3057.43	131741.63
22	榆济管道	石门村阀室	382.63	22.45	8209.96	139951.59
23	榆济管道	杨家峪阀室	401.27	18.65	6820.06	146771.65
24	榆济管道	山交河阀室	419.07	17.80	6509.89	153281.53
25	榆济管道	武乡输气站	437.44	18.37	6719.84	160001.37
26	榆济管道	北社阀室	463.47	26.03	9520.50	169521.87
27	榆济管道	土地垆阀室	485.80	22.33	8167.53	177689.40
28	榆济管道	平头阀室	493.23	7.43	2717.63	180407.04
29	榆济管道	黎城输气站	513.43	20.20	7388.09	187795.12
30	榆济管道	岩井阀室	529.10	15.67	5730.08	193525.20
31	榆济管道	阳高阀室	547.50	18.41	6731.91	200257.11
32	榆济管道	龙门阀室	552.87	5.37	1962.33	202219.44
33	榆济管道	遮峪阀室	562.56	9.69	3545.00	205764.43
34	榆济管道	任村阀室	575.28	12.72	4653.63	210418.06
35	榆济管道	东水阀室	593.97	18.69	6834.32	217252.38
36	榆济管道	孙家岗阀室	609.16	15.19	5556.70	222809.08
37	榆济管道	安阳分输站	626.10	16.94	6194.60	229003.68
38	榆济管道	高村阀室	646.42	20.32	7432.35	236436.03
39	榆济管道	北豆公阀室	668.18	21.77	7962.34	244398.37
40	榆济管道	东同住阀室	689.91	21.73	7947.71	252346.07
41	榆济管道	南乐分输站	712.15	22.24	8134.62	260480.69
42	榆济管道	宋耿落阀室	732.81	20.66	5645.79	266126.48

表 A.2 榆济线线路信息表（续）

序号	所属管道	站场阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站间管容 m ³	累积管容 m ³
43	榆济管道	韩楼阀室	752.05	19.24	5257.22	271383.70
44	榆济管道	后刘家阀室	772.77	20.72	5661.37	277045.07
45	榆济管道	聊城分输站	791.84	19.07	5210.22	282255.29
46	榆济管道	郭庄阀室	814.83	22.99	6283.03	288538.33
47	榆济管道	金庄阀室	826.98	12.15	3320.91	291859.24
48	榆济管道	望鲁店阀室	844.53	17.54	4793.50	296652.74
49	榆济管道	孟店阀室	865.56	21.04	5748.54	302401.28
50	榆济管道	齐河输气站	886.53	20.96	5728.32	308129.59
51	榆济管道	宣章屯站（中石化）	903.68	17.15	4687.20	312816.80
52	榆麻支线	三道沟阀室（合建）	21.27	21.27	1131.27	1131.27
52	榆麻支线	乔界阀室	42.17	20.90	1125.13	2256.40
53	榆麻支线	麻黄梁末站（圆恒）	49.95	7.78	413.86	2670.26

表 A.3 安济线线路信息表

序号	所属管道	站场阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站间管容 m ³	累积管容 m ³
1	安济线	安平输气站	0.00	0.00	0.00	0.00
2	安济线	黄城乡阀室	6.88	6.88	2608.34	2608.34
3	安济线	东里满乡阀室	23.67	16.79	6366.34	8974.68
4	安济线	辰时阀室	32.17	8.50	3222.23	12196.91
5	安济线	圈头乡阀室	63.72	31.56	11965.61	24162.52
6	安济线	衡水输气站	74.89	11.17	4235.38	28397.90
7	安济线	紫塔乡阀室	89.20	14.30	5423.71	33821.62
8	安济线	王谦寺阀室	101.43	12.23	4636.17	38457.79
9	安济线	北留智乡阀室	121.91	20.49	7768.91	46226.70
10	安济线	二屯乡阀室	126.94	5.02	1903.84	48130.53
11	安济线	赵虎乡阀室	140.05	13.11	4970.98	53101.51
12	安济线	德州输气站	159.99	19.94	7561.12	60662.63
13	安济线	王凤楼阀室	177.86	17.88	6777.75	67440.38
14	安济线	辛店阀室	193.77	15.91	6032.67	73473.05
15	安济线	大黄乡阀室	206.35	12.57	4767.74	78240.79
16	安济线	宣章屯站（中石化）	218.30	11.96	4533.41	82774.20

表 A.4 山东 LNG 线路信息表

序号	所属管道	站场阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站间管容 m ³	累积管容 m ³
1	山东LNG干线	泊里站（中石化）	0.00	0.00	0.00	0.00
2	山东LNG干线	大村阀室	19.21	19.21	14510.75	14510.75
3	山东LNG干线	六汪阀室	37.71	18.50	13973.62	28484.37
4	山东LNG干线	张应站	56.96	19.26	14549.28	43033.65
5	山东LNG干线	胶西阀室	70.11	13.15	9930.44	52964.08
6	山东LNG干线	胶北阀室	88.83	18.72	14142.84	67106.92
7	山东LNG干线	东北乡阀室	99.69	10.86	8204.98	75311.90
8	山东LNG干线	平度站	117.09	17.40	13144.13	88456.04
9	山东LNG干线	南村阀室	136.89	19.80	9485.48	97941.52
10	山东LNG干线	仁兆阀室	149.69	12.80	6132.03	104073.55
11	山东LNG干线	店埠阀室	153.52	3.83	1834.82	105908.36
12	山东LNG干线	姜山阀室	175.34	21.82	10450.80	116359.16
13	山东LNG干线	莱西站	187.14	11.80	5652.96	122012.12

表 A.5 济青二线线路信息表

序号	所属管道	站场阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站间管容 m ³	累积管容 m ³
1	济青二线	齐河站（中石化）	0.00	0.00	0.00	0.00
2	济青二线	晏城阀室	14.63	14.63	7131.75	7131.75
3	济青二线	孙耿阀室	35.08	20.45	9968.66	17100.41
4	济青二线	济阳站	54.26	19.18	9348.14	26448.55
5	济青二线	北高居阀室	61.24	6.98	3400.39	29848.94
6	济青二线	王寨阀室	67.88	6.64	3238.07	33087.01
7	济青二线	绿金站	72.23	4.35	2121.34	35208.35
8	济青二线	魏桥阀室	91.13	18.90	9212.15	44420.50
9	济青二线	孙镇阀室	109.03	17.90	8723.25	53143.75
10	济青二线	邹平站	119.82	10.79	5260.95	58404.70
11	济青二线	马桥分输站	132.32	12.50	6091.55	64496.25
12	济青二线	桓台站	143.96	11.64	5673.81	70170.06
13	济青二线	博兴站	161.83	17.88	8713.50	78883.56
14	济青二线	乐安阀室	177.25	15.42	7514.88	86398.44
15	济青二线	广饶站	189.88	12.63	6154.92	92553.36
16	济青二线	大码头阀室	212.72	22.84	11133.15	103686.51
17	济青二线	寿光站	229.10	16.38	7984.28	111670.79
18	济青二线	侯镇阀室	246.03	16.94	8255.30	119926.09
19	济青二线	滨海站	267.03	20.99	10232.85	130158.94

表 A.5 济青二线线路信息表（续）

序号	所属管道	站场阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站间管容 m ³	累积管容 m ³
20	济青二线	昌邑站	287.55	20.52	10002.29	140161.23
21	济青二线	卜庄阀室	306.29	18.74	9136.11	149297.34
22	济青二线	田庄阀室	327.06	20.78	10127.08	159424.42
23	济青二线	同和阀室	341.66	14.60	7116.15	166540.57
24	济青二线	平度站	358.34	16.68	8129.54	174670.11

附录 B
(规范性)
管道设计压力

表B. 1规定了管道设计压力。

表 B. 1 管道设计压力表

序号	名称	设计压力 MPa
1	榆济线干线（榆林南乐）	10
2	榆济线干线（南乐宣章屯）	8
3	榆济线榆麻支线	4
4	安济线输气管道	6.3
5	山东LNG干线	8
6	山东LNG莱西支线	8
7	济青二线输气管道	8

表B. 2规定了管道设计压力。

表 B. 2 管道管控压力表

序号	名称	设计压力 MPa
1	榆济线干线（南乐宣章屯）	6.8
2	山东LNG莱西支线	4.5

附录 C

(资料性)

干线截断阀设置参数

表C.1给出了干线截断阀设置参数。

表 C.1 干线截断阀设置参数

序号	阀室	压降速率关阀 MPa/s	高高压 关阀 MPa	高压 报警 MPa	低压 报警 MPa	低低压 关阀 MPa	阀门开阀 动作时间 s	阀门关阀 动作时间 s
1	三道沟阀室	0.15	9.6	9.4	2.5	2	30	30
2	乔界阀室	0.15	4.5	—	—	1	30	30
3	刘千河阀室	0.15	9.6	9.4	2.5	2	30	30
4	方塌阀室	0.15	9.6	9.4	2.5	2	30	30
5	孙家崙阀室	0.15	9.6	9.4	2.5	2	30	30
6	黄河西阀室	0.15	9.6	9.4	2.5	2	30	30
7	黄河东阀室	0.15	9.6	9.4	2.5	2	30	30
8	兔坂阀室	0.15	9.6	9.4	2.5	2	30	30
9	梁家会阀室	0.15	9.6	9.4	2.5	2	30	30
10	安坪阀室	0.15	9.6	9.4	2.5	2	30	30
11	高家山阀室	0.15	9.6	—	—	2	30	30
12	横梁阀室	0.15	9.5	—	—	2	30	30
13	上楼桥阀室	0.15	9.5	—	—	2	30	30
14	李家湾阀室	0.15	9.5	—	—	2	30	30
15	北偏城阀室	0.15	9.5	—	—	2	30	30
16	招贤村阀室	0.15	9.5	—	—	2	30	30
17	西源祠阀室	0.15	9.5	—	—	2	30	30
18	石门村阀室	0.15	9.5	—	—	2	30	30
19	杨家峪阀室	0.15	9.5	—	—	2	30	30
20	山交河阀室	0.15	9.5	—	—	2	30	30
21	北社阀室	0.15	9.5	—	—	2	30	30
22	土地塄阀室	0.15	9.5	—	—	2	30	30
23	平头阀室	0.15	9.5	—	—	2	30	30
24	岩井阀室	0.15	9.5	—	—	2	30	30
25	阳高阀室	0.15	9.5	—	—	2	30	30
26	龙门阀室	0.15	9.5	—	—	2	30	30
27	遮峪阀室	0.15	9.5	—	—	2	30	30
28	任村阀室	0.15	9.5	—	—	2	30	30
29	东水阀室	0.15	9.5	—	—	2	30	30
30	孙家岗阀室	0.15	9.5	—	—	2	30	30

表 C.1 干线截断阀设置参数（续）

序号	阀室	压降速率 MPa/s	高高压 关阀 MPa	高压 报警 MPa	低压 报警 MPa	低低压 关阀 MPa	阀门开阀 动作时间 s	阀门关阀 动作时间 s
31	高村阀室	0.15	9.5	—	—	2	30	30
32	北豆公阀室	0.15	9.5	—	—	2	30	30
33	东同住阀室	0.15	9.5	—	—	2	30	30
34	宋耿落阀室	0.15	7.2	—	—	2	30	30
35	韩楼阀室	0.15	7.2	—	—	2	30	30
36	后刘家阀室	0.15	7.2	—	—	2	30	30
37	郭庄阀室	0.15	7.2	—	—	2	30	30
38	金庄阀室	0.15	7.2	—	—	2	30	30
39	望鲁店阀室	0.15	7.2	—	—	2	30	30
40	孟店阀室	0.15	7.2	—	—	2	30	30
41	黄城乡阀室	0.15	6.3	—	—	2	30	30
42	辰时阀室	0.15	6.3	—	—	2	30	30
43	圈头乡阀室	0.15	6.3	—	—	2	30	30
44	紫塔乡阀室	0.15	6.3	—	—	2	30	30
45	王谦寺阀室	0.15	6.3	—	—	2	30	30
46	北留智乡阀室	0.15	6.3	—	—	2	30	30
47	二屯乡阀室	0.15	6.3	—	—	2	30	30
48	赵虎乡阀室	0.15	6.3	—	—	2	30	30
49	王凤楼阀室	0.15	6.3	—	—	2	30	30
50	辛店阀室	0.15	6.3	—	—	2	30	30
51	大黄乡阀室	0.15	6.3	—	—	2	30	30
52	大村阀室	0.15	8	7.5	4.5	3	30	30
53	六汪阀室	0.15	8	7.5	4.5	3	30	30
54	胶西阀室	0.15	8	7.5	4.5	3	30	30
55	胶北阀室	0.15	8	7.5	4.5	3	30	30
56	东北乡阀室	0.15	8	7.5	4.5	3	30	30
57	南村阀室	0.15	7.65	—	—	0.1	30	30
58	仁兆阀室	0.15	7.65	—	—	0.1	30	30
59	店埠阀室	0.15	7.65	—	—	0.1	30	30
60	姜山阀室	0.15	7.65	—	—	0.1	30	30
61	同和阀室	0.15	8	7.5	4.5	3	30	30
62	田庄阀室	0.15	8	7.5	4.5	3	30	30
63	卜庄阀室	0.15	8	7.5	4.5	3	30	30
64	侯镇阀室	0.15	8	7.5	4.5	3	30	30

表 C.1 干线截断阀设置参数（续）

序号	阀室	压降速率关阀 MPa/s	高高压 关阀 MPa	高压 报警 MPa	低压 报警 MPa	低低压 关阀 MPa	阀门开阀 动作时间 s	阀门关阀 动作时间 s
65	大码头阀室	0.15	8	7.5	4.5	3	30	30
66	乐安阀室	0.15	8	7.5	4.5	3	30	30
67	马桥分输站	0.15	8	7.5	4.5	3	30	30
68	孙镇阀室	0.15	8	7.5	4.5	3	30	30
69	魏桥阀室	0.15	8	7.5	4.5	3	30	30
70	王寨阀室	0.15	8	7.5	4.5	3	30	30
71	北高居阀室	0.15	8	7.5	4.5	3	30	30
72	孙耿阀室	0.15	8	7.5	4.5	3	30	30
73	晏城阀室	0.15	8	7.5	4.5	3	30	30
注：初步设计未规定上述内容，数据来源于现场实际设置。								

附录 D
(规范性)
过滤分离设备控制参数

表 D.1 规定了站场分离设备运行参数。

表 D.1 站场过滤分离设备运行参数

序号	站场	过滤分离器		旋风分离器	
		运行+备用	单台过滤分离能力 $\times 10^4 \text{Nm}^3/\text{d}$	运行+备用	单台最大处理能力 $\times 10^4 \text{Nm}^3/\text{d}$
1	榆林首站	3+0	720	—	—
2	佳县分输清管站	1+2	36	1+2	36
3	方山清管站	1+1	120	—	—
4	汾阳输气站	1+1	216	2+1	576
5	平遥输气站	2+1	864	2+1	864
6	武乡输气站	1+1	19.2	—	—
7	黎城输气站	1+1	19.2	—	—
8	安阳分输站	2+1	720	2+1	576
9	南乐分输站	1+1	720	2+1	768
		1+1	875	—	—
10	聊城分输站	1+1	428	—	—
		0+2	96	0+2	72
11	齐河输气站	2+1	360	2+1	288
12	安平输气站	1+0	150	—	—
13	衡水输气站	1+1	43	—	—
		1+1	124	—	—
14	德州输气站	1+1	—	—	—
15	张应站	2+1	1000	2+1	1000
16	平度站	2+1	1344	2+1	1344
17	莱西站	1+1	300	1+1	672
18	昌邑站	1+1	286	—	—
19	滨海站	1+1	288	—	—
20	寿光站	1+1	219	—	—
21	广饶站	2+2	1128/1125	2+2	432
22	博兴站	1+1	180	—	—
23	桓台站	1+1	180	—	—
24	邹平站	1+1	360	—	—
25	绿金站	—	—	1+1	432
26	济阳站	1+2	130/528	—	—